

Termologia

Temperatura, Calor, Mudanças de Fase, Propagação e Gases

Plano de aula · 2h10 · ENEM

2026

VISÃO GERAL

Objetivo	Separar temperatura de calor, quantificar as trocas com $Q = mc\Delta T$ e $Q = mL$, ler o gráfico de aquecimento com patamar, distinguir os três modos de propagação e fechar em gases, primeira lei e máquinas térmicas. Toda a teoria ancorada nas onze questões do ENEM que a aula resolve ao vivo.
Sequência	Temperatura antes de calor. O erro que mais custa nota nesse tema é achar que as duas palavras são sinônimas. Separá-las no Bloco 1 e no Bloco 2 é o que sustenta todo o resto: sem essa distinção, o patamar do Bloco 4 não faz sentido e a primeira lei do Bloco 6 vira decoreba.
Formato	Diferente das outras aulas: o projektor fica ligado do início ao fim . Termologia é visual, e o material tem simulações animadas (partículas, equilíbrio térmico, gráfico de aquecimento, convecção e pistão). A teoria e as contas continuam no quadro; a projeção mostra o que o quadro não consegue, que é o movimento.
Pré-requisito	Aula de Trabalho e Energia: energia, joule, potência e rendimento. Três das onze questões dependem disso.

CRONOGRAMA

Bloco	Tópico	Foco principal	Tempo
0	Abertura	A maçaneta de metal e a porta de madeira	8 min
1	Temperatura	Agitação das partículas; escalas C, K e F	12 min
2	Calor	Energia em trânsito; equilíbrio térmico; caloria	10 min
3	Calor sensível	$Q = mc\Delta T$ + 2 questões	20 min
4	Calor latente	$Q = mL$ e o patamar + 2 questões	22 min
5	Propagação	Condução, convecção, irradiação + 5 questões	33 min
6	Gases e 1ª lei	$PV = nRT$, $\Delta U = Q - W$, Otto + 2 questões	20 min
7	Encerramento	Faixa de fórmulas + tarefa	5 min
Total			130 min

As onze questões estão identificadas pelo número do caderno oficial em que foram conferidas. Atenção: as quatro de 2024 são do *caderno cinza*, não do amarelo, e a de 2025 é a *questão 91*, não a 96.

Abertura: a Maçaneta Fria

Objetivo: separar temperatura de sensação térmica no primeiro minuto, com um experimento que a turma inteira pode fazer sentada.

NO QUADRO

1. O experimento (3 min)

- Pedir que encostem uma das mãos na carteira de madeira e a outra na parte metálica da cadeira. Esperar de verdade uns dez segundos.
- Perguntar qual está mais fria. A turma inteira responde: o metal.
- Escrever no quadro, em letra grande: **os dois estão na mesma temperatura**. Estão na sala há horas, em equilíbrio com o ar.
- Então o dedo não está medindo temperatura. Está medindo a **velocidade com que o objeto puxa calor da mão**.

2. As três perguntas da aula (3 min)

- Escrever no canto do quadro e deixar lá até o fim:
 - (a) Qual a diferença entre calor e temperatura?
 - (b) Por que a água demora tanto mais que o óleo para esquentar?
 - (c) Por que o metal parece frio?
- Avisar que cada bloco derruba uma delas, e que no encerramento as três voltam para ser respondidas em uma frase cada.

3. Combinar o formato (2 min)

- Avisar que hoje o projetor fica ligado o tempo todo, porque tem simulação de partículas e de gás rodando ao vivo.
- A conta continua no quadro. A projeção é para ver o que se mexe.

PERGUNTAR À TURMA

- “Se eu deixar uma colher de metal e um pano de prato na mesa a noite inteira, de manhã qual está mais frio?” (*Nenhum dos dois. Ambos na temperatura da sala. O que muda é a sensação ao tocar.*)

OBSERVAÇÕES

Essa abertura é o gancho direto de duas questões que a aula resolve no final: a **Q117 de 2023** (o copo que não esquent a mão) e a **Q112 de 2024** (o iglu). Vale dizer isso em voz alta agora: a turma presta mais atenção quando sabe que a historinha do começo vira questão de prova.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o item 3. O experimento e as três perguntas não podem cair — é o fio que costura a aula inteira.

Temperatura e Escalas

Objetivo: definir temperatura como medida da agitação das partículas e deixar as conversões prontas para uso, sem deduzir nenhuma delas.

Simulação de partículas. Subir a temperatura no controle e deixar a turma ver a agitação aumentar antes de escrever qualquer definição.

NO QUADRO

1. Temperatura é agitação (5 min)

- Com a simulação projetada: quanto mais quente, mais rápido as partículas se movem. Não é força de expressão, é a definição.
- Escrever: **temperatura mede a energia cinética média das partículas.**
- Duas palavras que importam. **Média:** não é a de uma partícula, é a do conjunto. **Cinética:** é movimento, e movimento é energia — o elo com a aula passada.
- **Zero absoluto:** a temperatura em que a agitação cessaria. $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$. Não existe nada mais frio, e é por isso que a escala Kelvin começa ali.

2. As três escalas (5 min)

- **Celsius:** 0 e 100 nos pontos de fusão e ebulição da água, ao nível do mar.
- **Kelvin:** mesmo tamanho de grau do Celsius, origem deslocada para o zero absoluto. É a escala da física — toda fórmula de gás usa ela.
- **Fahrenheit:** 32 e 212 nos mesmos dois pontos. Cai pouco, mas cai.
- Escrever as conversões e **não deduzir nenhuma:**

$$T_K = T_C + 273$$

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$$

símbolo	o que é	unidade
T_C	temperatura em Celsius	$^{\circ}\text{C}$
T_K	temperatura absoluta	K
T_F	temperatura em Fahrenheit	$^{\circ}\text{F}$

- Avisar que o 273 e o 32 são **deslocamentos de origem**, não fatores de escala — e é por isso que o tamanho do grau não muda entre Celsius e Kelvin.
- Montar a régua comparativa no quadro:

ponto de referência	Celsius	Kelvin	Fahrenheit
zero absoluto	-273	0	-460
fusão do gelo	0	273	32
corpo humano	37	310	98,6
ebulição da água	100	373	212

3. Escala inventada (2 min)

- Avisar que o ENEM às vezes cria uma escala nova (X, Y) e pede a conversão. A receita é sempre a mesma: montar a proporção entre os dois pontos fixos das duas escalas.

PERGUNTAR À TURMA

- “Uma variação de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ corresponde a quantos kelvin?” (A 1 kelvin . O tamanho do grau é o mesmo; só a origem muda. É o erro mais comum do tema — vale insistir.)
- “Existe temperatura negativa na escala Kelvin?” (Não. Abaixo do zero absoluto não há agitação para tirar.)

OBSERVAÇÕES

A **Q130 de 2025** (termômetro de resistência de platina, escala linear $R = A + BT$) usa exatamente a ideia do item 3. Não está na lista da aula, mas serve de reserva se sobrar

tempo ou se alguém pedir mais uma.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o Fahrenheit e o item 3 inteiro. **Kelvin não pode cair**: a primeira lei e as transformações gasosas do Bloco 6 dependem dele.

BLOCO 2

~ 10 min

O Que é Calor

Objetivo: definir calor como energia em trânsito e matar de vez a ideia de que um corpo “tem calor”. É a distinção que mais vale nota nesse tema.

NO QUADRO

1. Calor não é o que o corpo tem (4 min)

- Escrever grande, e deixar visível: **calor é energia em trânsito**.
- Um corpo tem **energia interna** — a soma da agitação de todas as suas partículas. Ele **não** tem calor.
- “Calor” é o nome que essa energia recebe **enquanto atravessa a fronteira** entre dois corpos, e ela só atravessa se houver **diferença de temperatura**.
- Analogia: ninguém tem chuva. Tem água. Chuva é a água em trânsito, caindo. Igualzinho.

2. Equilíbrio térmico (4 min)

- Encostar dois corpos, um quente e um frio. A energia passa do quente para o frio até as duas temperaturas se igualarem.
- Escrever a frase e mandar sublinhar: **o calor vai espontaneamente do mais quente para o mais frio, nunca ao contrário**. Essa frase volta no Bloco 6, para explicar por que nenhum motor tem 100% de rendimento.
- No equilíbrio térmico não é que o calor parou de existir: as temperaturas ficaram iguais, então o fluxo líquido é zero.

3. Unidades (2 min)

- Calor é energia, logo a unidade é o **joule**.
- Mas a tradição do tema usa a **caloria**: $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$. O ENEM fornece esse número sempre que a conta precisa dele.
- Definição da caloria: é o calor que aquece **1 g de água em 1 °C**. Guardar essa frase — ela é literalmente o calor específico da água, que aparece no bloco seguinte.

PROJETOR

Animação de equilíbrio térmico: dois blocos a temperaturas diferentes, setas de energia atravessando o contato, termômetros convergindo. Deixar rodar até igualar, e só então escrever a conclusão do item 2.

PERGUNTAR À TURMA

- “Um corpo a 80 °C tem mais calor que um corpo a 20 °C?” (*Pergunta armada, e quase todo mundo cai. Ele tem mais energia interna. Calor não é algo que se tem — só existe durante a troca.*)
- “Se eu misturar 1 L de água a 80 °C com 1 L a 20 °C, dá quanto?” (*50 °C, porque as massas e o material são iguais. Serve de aperitivo para o Bloco 3.*)

OBSERVAÇÕES

Essa distinção entre calor e energia interna é o que separa quem acerta de quem erra as questões conceituais do tema. Se um único recado da aula tiver de sobreviver, é este.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a analogia da chuva e a segunda pergunta.

BLOCO 3

~ 20 min

Calor Sensível

Objetivo: dar $Q = mc\Delta T$ e transformar o calor específico em uma grandeza com significado físico, não em mais uma letra da fórmula.

NO QUADRO

1. A fórmula (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$Q = m c \Delta T$$

símbolo	o que é	unidade
Q	calor trocado	J (ou cal)
m	massa do corpo	kg (ou g)
c	calor específico do material	J/(kg · °C)
ΔT	variação de temperatura	°C (ou K)

- As unidades de m e c têm de casar: kg com J/(kg · °C), ou g com cal/(g · °C). Misturar os dois é o erro de conta mais comum do bloco.
- Sensível porque o termômetro sente: o que muda é a **temperatura**. A fase (sólido, líquido, gasoso) **não muda** — se mudar, a fórmula é outra, e é a do bloco seguinte.
- Sinal: $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$. Então $Q > 0$ é corpo recebendo calor e $Q < 0$ é corpo cedendo.

2. O que é o calor específico (5 min)

- c é quanto de energia é preciso para aquecer **1 kg daquele material em 1 °C**. É uma propriedade do material, não do objeto.
- Água: $c = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C} = 4,2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$. É **alto** — o mais alto entre as substâncias comuns.

material	c (kJ/kg °C)
água	4,2
alumínio	0,90
areia	0,84
concreto	0,80
ferro	0,45

- Consequência a marcar bem: **a água resiste a mudar de temperatura**. Por isso o litoral tem clima ameno e o interior tem amplitude térmica enorme; por isso a areia queima o pé ao meio-dia e o mar, do lado, está agradável.
- Essa é a resposta da pergunta (b) da abertura.

3. Capacidade térmica (1 min)

- $C = m c$, então $Q = C \Delta T$. Junta a massa e o material num número só, e é do **objeto**, não do material. A unidade muda junto: C vem em J/°C, sem o “por quilo”.

Questão 129 ENEM 2022, caderno amarelo

5 min

Amplitude térmica urbana: comparar uma área de concreto com o mesmo volume de água, absorvendo a mesma radiação solar.

- Montar o raciocínio antes de qualquer número: o Q absorvido é o mesmo e o volume é o mesmo. Quem tiver o **menor produto** mc sofre o **maior** ΔT .
- **A pegadinha:** o enunciado dá a **densidade**, não a massa. Precisa de $m = \rho V$, e aí o que compara é ρc .
- Água: $1\,000 \times 4,2 = 4\,200$. Concreto: $2\,500 \times 0,8 = 2\,000$.
- A pergunta é a **razão** entre os dois ΔT : $4\,200/2\,000 = 2,1 \Rightarrow$ alternativa **B**.
- Ou seja, o concreto esquenta **duas vezes mais** para a mesma energia absorvida. É a ilha de calor urbana, e ela volta na Q111 do Bloco 5.

Questão 101 ENEM 2020, caderno amarelo

5 min

Aquário de 50 L com aquecedor de 50 W desligado por 1 hora.

- Energia que deixou de entrar: $E = P \Delta t = 50 \times 3\,600 = 180\,000 \text{ J} = 180 \text{ kJ}$.
- Massa pela densidade: $50 \text{ L} \times 1 \text{ kg/L} = 50 \text{ kg}$.
- $\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{180}{50 \times 4,0} = 0,9 \text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow$ alternativa **C**.
- Fechar apontando o formato: essa questão **cola potência com calor sensível**. É o casamento favorito do ENEM, e a razão pela qual a aula de trabalho e energia é pré-requisito desta.

PERGUNTAR À TURMA

- “O Sol bate igual na areia e no mar. Por que só a areia queima o pé?” (*Calor específico da areia é cinco vezes menor. Mesmo calor, muito mais ΔT .*)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o item 3 (capacidade térmica) e a tabela reduzida a duas linhas, água e concreto. As duas questões não podem cair.

BLOCO 4

~ 22 min

Calor Latente e Mudanças de Fase

Objetivo: instalar o gráfico de aquecimento com patamar. É a figura mais cobrada de termologia e a que a projeção mais ajuda a explicar.

NO QUADRO**1. A pergunta antes do gráfico (3 min)**

- Propor: pegar gelo a $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ e aquecer com chama constante até virar vapor a $120 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Perguntar e **esperar a resposta**: a temperatura sobe o tempo todo? A maioria diz que sim.
- Não corrigir ainda. Ir para a projeção.

2. O gráfico, construído por partes (6 min)

- Nas **rampas**: calor **sensível**, $Q = mc\Delta T$. A temperatura sobe, a fase é a mesma.
- Nos **patamares**: calor **latente**, $Q = mL$. A temperatura **não muda**, mesmo com a chama ligada.
- A pergunta que amarra tudo: **para onde foi a energia no patamar?** Não sumiu — foi quebrar as ligações entre as moléculas. Virou energia potencial de ligação, não

agitação. E temperatura mede agitação (Bloco 1), então o termômetro não se move.

- Marcar no gráfico que os patamares da água estão em 0 °C e 100 °C, e que o segundo é **muito mais largo** que o primeiro.

3. Calor latente (3 min)

$$Q = m L$$

símbolo	o que é	unidade
Q	calor da mudança de fase	J (ou cal)
m	massa que muda de fase	kg (ou g)
L	calor latente da transformação	J/kg (ou cal/g)

Chamar atenção para o que **não** aparece aqui: não há ΔT , porque a temperatura fica parada durante toda a mudança de fase.

- Água: $L_F = 80$ cal/g (fusão) e $L_V = 540$ cal/g (vaporização).
- Comparar em voz alta: vaporizar custa **quase sete vezes** mais que fundir. É por isso que o patamar de cima é tão largo, e por isso que a panela leva um tempão para seguir do início da fervura até secar.
- Nomes que o enunciado usa: fusão e solidificação; vaporização e condensação; sublimação nos dois sentidos.

4. Por que o vapor queima mais que a água fervendo (2 min)

- Os dois estão a 100 °C. Mas o vapor, ao condensar na pele, despeja 540 cal/g **antes** de começar a esfriar.
- Essa é, literalmente, a mecânica da questão 95 que vem agora.

PROJETOR

Construção animada do gráfico de aquecimento da água: rampa, patamar, rampa, patamar, rampa, uma etapa por vez. **Não adiantar o patamar** — o efeito pedagógico depende de ele aparecer depois da rampa, contrariando a expectativa do item 1.

Questão 100 ENEM 2024, caderno cinza

5 min

Cafeteira de 700 W aquece 500 g de água de 20 °C a 100 °C em 3 minutos; calcular o rendimento.

- Energia necessária: $Q = 500 \times 1 \times 80 = 40\,000$ cal = 168 000 J.
- Energia fornecida: $E = 700 \times 180 = 126\,000$ J.
- Razão: $126/168 = 0,75 \Rightarrow$ alternativa **B**, 75%.
- **Dizer isto em voz alta:** essa questão **não tem mudança de fase**. A água chega a 100 °C e para ali — nada ferve. É calor sensível puro somado a rendimento.
- Ela está posicionada aqui de propósito, para deixar o rendimento aquecido antes das máquinas térmicas do Bloco 6.

Questão 95 ENEM 2023, caderno amarelo

5 min

Tacho de parede oca para doce de leite: entra vapor a 120 °C, sai água líquida a 100 °C.

- Separar no quadro os **dois lados da parede**. A pergunta é sobre a **origem** da energia, o lado do vapor.
- Lado do vapor: esfria de 120 para 100 °C (**sensível**) e depois condensa a 100 °C (**latente de condensação**).
- Essa energia atravessa a parede e evapora a água do doce — esse é o **destino**, não a origem.
- Resposta: sensível + latente de condensação $\Rightarrow$ alternativa **D**.

- **Erro clássico:** marcar E, que mistura origem com destino. Vale escrever as duas colunas no quadro só para mostrar de onde vem a confusão.

PERGUNTAR À TURMA

- “Com a água já fervendo, se eu aumentar o fogo ela ferve a mais de 100 °C?” (*Não. Ferve mais rápido, na mesma temperatura. Aumentar o fogo aumenta a taxa, não o patamar.*)
- “Por que a panela de pressão cozinha mais rápido?” (*A pressão maior sobe o ponto de ebulição, então o patamar sai de 100 °C. Gancho de gases, para o Bloco 6.*)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o item 4 e a segunda pergunta. **O gráfico não pode cair** — é a figura mais cobrada do tema.

BLOCO 5

~ 33 min

Propagação de Calor

Objetivo: dar os três modos com um critério de decisão que resolve qualquer questão do tema, e gastar dois terços do bloco resolvendo as cinco questões que o ENEM já fez sobre ele.

NO QUADRO

1. Condução (4 min)

- A energia passa **de partícula para partícula**, por colisão. A matéria fica no lugar — **não há transporte de massa**.
- Exige meio material. É o modo típico dos **sólidos**, principalmente dos metais.
- Metais conduzem bem porque têm **elétrons livres**, que espalham a agitação muito mais rápido.
- **Voltar à abertura:** a maçaneta parece fria porque **conduz bem** e puxa calor da mão depressa. A madeira é má condutora, ou seja, **isolante térmico**. Está respondida a pergunta (c).

2. Convecção (4 min)

- Só em **fluidos** — líquidos e gases. Aqui a matéria **se desloca**, em correntes.
- O mecanismo, na ordem: aquece → dilata → fica menos denso → **sobe**. O fluido frio, mais denso, desce e ocupa o lugar. Fecha o ciclo.
- Consequências que a turma conhece: o congelador fica em cima na geladeira; o ar-condicionado é instalado no alto e o aquecedor no chão.

3. Irradiação (3 min)

- Transporte por **ondas eletromagnéticas** (infravermelho). **Não precisa de meio** — atravessa o vácuo.
- É como o Sol nos aquece: 150 milhões de quilômetros de vácuo, e chega. **É o único modo que funciona no vácuo**, e esse é o critério que o ENEM mais usa.
- Superfície escura absorve mais; clara e espelhada reflete.
- **Garrafa térmica:** parede espelhada contra irradiação, vácuo entre as paredes contra condução e convecção. Um objeto, os três modos barrados.

4. A tabela de decisão (2 min)

- Montar no quadro e mandar copiar:

modo	precisa de meio?	a matéria se desloca?
condução	sim	não
convecção	sim (fluido)	sim
irradiação	não	não

- Duas perguntas, três respostas possíveis. Praticamente toda questão do ENEM sobre o tema cai nessa tabela — e as cinco que vêm agora comprovam isso.

PROJETOR

Animação de convecção: panela com água, correntes subindo no centro e descendo nas laterais. Deixar rodando durante o item 2.

Questão 91 ENEM 2025, caderno amarelo

4 min

Mariposas em volta da lâmpada. Pergunta pelo processo de transferência de calor **que independe da presença de fluidos**.

- Aplicação direta da coluna “precisa de meio?” da tabela.
- Sem fluido, sobra **irradiação** ⇒ alternativa C.
- **Atenção ao número:** no caderno amarelo esta é a questão 91. Em caderno de outra cor o número muda.

Questão 117 ENEM 2024, caderno cinza

4 min

Aquecedor solar. Pergunta pelo processo que leva o calor **dos coletores para o reservatório térmico**.

- **A pegadinha está no trecho escolhido.** Do Sol até o coletor é irradiação — e é isso que a maioria marca. Mas a pergunta é do coletor **para o reservatório**.
- Ali o que se move é a **água quente**, que sobe por ser menos densa. Matéria se deslocando ⇒ **convecção** ⇒ alternativa E.
- Vale ler a pergunta em voz alta duas vezes, sublinhando “dos coletores para o reservatório”. É uma aula de leitura de enunciado.

Questão 117 ENEM 2023, caderno amarelo

4 min

Copo de plástico reciclado com casca de café, que não esquenta na parte externa. Pergunta as **duas** vantagens sobre o descartável.

- Metade física, metade ambiental — e a alternativa só fecha se as duas metades estiverem certas.
- Não esquentar por fora significa **baixa condutividade térmica**. Ser reutilizável significa **reduzir o resíduo não biodegradável**.
- Alternativa D. As distratoras trocam “baixa” por “alta” condutividade, ou chamam o material de biodegradável, que o enunciado nega na primeira linha.
- É o copo da maçaneta da abertura, agora valendo ponto.

Questão 111 ENEM 2021, caderno amarelo

4 min

Ilha de calor em São Paulo. Pergunta os **dois** mecanismos dominantes: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

- Primeiro trecho, Sol → cidade: atravessa o vácuo e a atmosfera, é **irradiação**.
- Segundo trecho, cidade → brisa: o enunciado entrega de graça, ao dizer “fluxo de ar vertical”. Ar subindo é **convecção**.
- Irradiação e convecção ⇒ alternativa A.
- Amarrar com o Bloco 3: a cidade esquenta mais que o campo porque o concreto tem calor específico baixo. É a mesma física da Q129 de 2022, agora do lado da meteorologia.

Manual do refrigerador: não instalar perto de fogão nem sob o sol. Pergunta por que o consumo de energia aumenta.

- Explicar antes o que o **condensador** faz: ele é a grade atrás da geladeira, e o trabalho dele é **jogar calor fora**, para o ar da cozinha.
- Com ar quente em volta, as **correntes de convecção** que levariam esse calor embora ficam prejudicadas. O compressor precisa trabalhar mais, e o consumo sobe.
- Alternativa E.
- Fechar apontando adiante: uma geladeira é uma máquina térmica rodando ao contrário. É a deixa do Bloco 6.

PERGUNTAR À TURMA

- “Por que a garrafa térmica é espelhada por dentro?” (Para refletir a irradiação. O vácuo já barrou condução e convecção; faltava o terceiro.)
- “Cobertor esquentar?” (Não. Ele é isolante: reduz a condução, e o corpo faz o resto.)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a garrafa térmica do item 3 e a tabela do item 4 (fica só falada). **Nenhuma das cinco questões pode cair** — é o tema mais cobrado da aula, com cinco aparições em seis anos de prova.

BLOCO 6

~ 20 min

Gases, Primeira Lei e Máquinas Térmicas

Objetivo: ligar o microscópico (partículas batendo na parede) ao macroscópico (P , V , T) e daí ao motor, usando o simulador de pistão para que as três transformações não sejam decoradas.

PROJETOR

Simulador de pistão, aberto do começo ao fim do bloco. Mostrar **primeiro** e escrever depois: empurrar o pistão e deixar a turma ver as colisões ficarem mais frequentes antes de qualquer fórmula aparecer no quadro.

NO QUADRO

1. Pressão é colisão (3 min)

- Com o simulador: ao empurrar o pistão, as partículas passam a bater **mais vezes por segundo** na parede. O manômetro sobe junto.
- Definir com as palavras do Bloco 1: **pressão** é o efeito das colisões nas paredes; **temperatura** é a energia cinética média.
- Com isso, as três transformações deixam de ser fórmulas e passam a ser consequência.

2. As três transformações (5 min)

- **Isotérmica** (T fixa): $PV = \text{constante}$. Comprimiu, a pressão sobe — mesma velocidade das partículas, menos espaço, mais colisões.
- **Isobárica** (P fixa): $V/T = \text{constante}$. No simulador o pistão está **livre, com uma carga desenhada em cima** — e é ela que fixa a pressão externa. Ao aquecer, o gás empurra o pistão, que **sobe sozinho** até a pressão equilibrar a carga outra vez. Vale dizer isso em voz alta: não é o programa que decide mover o pistão, é o gás que o empurra. É o efeito mais bonito dos três.
- **Isovolumétrica** (V fixo): $P/T = \text{constante}$. Aqueceu e não deixou expandir, a pressão sobe.

- Lei geral, que engloba as três:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad \text{e} \quad PV = nRT$$

símbolo	o que é	unidade
P	pressão do gás	Pa (ou atm)
V	volume ocupado	m ³ (ou L)
T	temperatura absoluta	K
n	quantidade de matéria	mol
R	constante universal dos gases	8,31 J/(mol · K)

- **Insistir:** T sempre em **kelvin**. É o erro que mais derruba conta de gás.

3. Primeira lei da termodinâmica (3 min)

$$\Delta U = Q - W$$

símbolo	o que é	unidade
ΔU	variação da energia interna	J
Q	calor trocado	J
W	trabalho realizado	J

- Não é lei nova: é a **conservação de energia** da aula passada, agora com o calor incluído no balanço.
- U é a energia interna — a agitação. Para gás ideal, depende **só da temperatura**.
- Convenção: $Q > 0$ o gás **recebe** calor; $W > 0$ o gás **expande** e realiza trabalho.
- Dois casos que resolvem quase tudo: na **isotérmica**, $\Delta U = 0$, então $Q = W$; na **isovolumétrica**, $W = 0$, então $\Delta U = Q$.

4. Máquinas térmicas (3 min)

- O esquema de toda máquina térmica: recebe Q_q da fonte quente, realiza trabalho W , e **rejeita** Q_f na fonte fria.
- Rendimento:

$$\eta = \frac{W}{Q_q} = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

símbolo	o que é	unidade
η	rendimento da máquina	sem unidade (ou %)
W	trabalho útil por ciclo	J
Q_q	calor recebido da fonte quente	J
Q_f	calor rejeitado na fonte fria	J

- Como η é uma razão entre energias, ele **não tem unidade**. Se a conta der “joule”, alguma coisa saiu errada.
- **Nunca 100%**: seria preciso não rejeitar nada na fonte fria. E lembrar a frase sublinhada no Bloco 2 — o calor não volta sozinho do frio para o quente. O rendimento não é limitado por engenharia ruim, mas por essa assimetria.
- No diagrama P - V , **a área dentro do ciclo é o trabalho**. Vale desenhar o retângulo e sombrear.

Questão 101 ENEM 2024, caderno cinza

4 min

Ciclo de Otto em diagrama P - V , com as seis etapas descritas num quadro. Pergunta em qual etapa a **energia térmica se transforma em energia útil**.

- Percorrer o quadro com a turma: I admissão isobárica, II compressão adiabática, III entrada de calor da combustão, IV **expansão adiabática**, V liberação de calor, VI descarga.
- Etapa III é onde a energia **entra**, não onde ela vira trabalho — e é a distratora mais marcada.
- Na expansão adiabática, $Q = 0$, logo $\Delta U = -W$: a energia interna do gás **vira trabalho** sobre o pistão. É a definição de energia útil aqui.
- Etapa IV $\Rightarrow$ alternativa C.
- Mostrar no diagrama que essa é a etapa que empurra o pistão para baixo, e que a área sob ela é o que o motor entrega.

Questão 112 ENEM 2024, caderno cinza

4 min

Tirinha do Laerte: esquimós dentro de um iglu, com uma geladeira. Pergunta por que a geladeira é necessária para fazer gelo.

- A graça da tirinha é o estranhamento: para que geladeira, se lá fora está a -40°C ?
- Porque **dentro** do iglu não está. A neve é excelente isolante e o calor dos corpos aquece o ambiente — o interior fica **acima de 0°C** .
- Sem estar abaixo do ponto de solidificação, a água não congela sozinha. Alternativa A.
- Fechamento perfeito da aula: essa questão amarra **mudança de fase** (Bloco 4) com **isolamento térmico** (Bloco 5) numa tirinha de quatro quadrinhos.

PERGUNTAR À TURMA

- “Por que o saco de salgadinho estufa quando o ônibus sobe a serra?” (*A pressão externa cai e o gás de dentro expande. Lei geral dos gases.*)
- “Existe motor com 100% de rendimento?” (*Não. Sempre sobra calor rejeitado na fonte fria.*)

OBSERVAÇÕES

Este bloco é o mais apertado da aula: são três assuntos (gases, primeira lei, máquinas térmicas) em 20 minutos. O simulador é o que torna isso viável — ele substitui a dedução das três transformações por uma demonstração de trinta segundos cada. Se o simulador não estiver disponível, este bloco precisa de 30 min, e o corte tem de sair de outro lugar.

O manômetro do simulador **mede de verdade**: ele soma a transferência de momento das colisões nas paredes, em vez de imprimir nRT/V . E o pistão **realiza trabalho**: comprimir aquece o gás e expandir o esfria, como manda a primeira lei. Na isobárica isso fica visível — o gás expande, esfria, e o aquecedor tem de repor a energia para a temperatura voltar ao alvo. É $\Delta U = Q - W$ acontecendo na tela. Com o pistão parado a leitura fecha dentro de 1%, e o ponto assenta sobre a isoterma. **Enquanto você arrasta**, porém, o ponto fica para trás e só alcança a curva cerca de um segundo depois de você parar — como todo instrumento que tira média. Vale usar isso: mexa, **espere assentar** e só então leia o número em voz alta. Se algum aluno reparar no atraso ou na oscilação, a resposta é boa: com 6 000 partículas ainda há **ruído estatístico**; um gás real tem 10^{23} e aí o desvio desaparece.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a equação de Clapeyron ($PV = nRT$) e o item 3 reduzido apenas a $\Delta U = Q - W$ com os dois casos. As duas questões e o rendimento não podem cair.

BLOCO 7

~ 5 min

Encerramento

Objetivo: fechar as três perguntas da abertura e deixar a faixa de fórmulas no quadro para a turma copiar.

NO QUADRO

1. A faixa de fórmulas (2 min)

- Deixar as seis no quadro, agrupadas:

$$Q = mc\Delta T \quad Q = mL \quad T_K = T_C + 273$$
$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad \Delta U = Q - W \quad \eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

2. As três perguntas da abertura (3 min)

- (a) Calor e temperatura?** Temperatura é a agitação que o corpo tem; calor é energia atravessando a fronteira por causa de uma diferença de temperatura.
- (b) Por que a água demora?** Calor específico alto — 4,2 kJ por kg e por grau, cinco vezes o da areia.
- (c) Por que o metal parece frio?** Não está mais frio: conduz melhor, e puxa calor da mão mais rápido.
- Tarefa: a lista de questões, com as onze do ENEM resolvidas na aula mais as de fixação.

Adaptação por Tempo Disponível

130 min	Plano completo, como está acima.
100 min	Aplicar todos os painéis <i>se o tempo apertar</i> . Sai o Fahrenheit, a capacidade térmica, a garrafa térmica e Clapeyron. As onze questões permanecem.
80 min	Cortar o Bloco 6 inteiro e passá-lo para a aula seguinte, junto com as questões 101 e 112. Ficam nove questões e a aula fecha em termologia pura, sem termodinâmica.
50 min	Blocos 0 a 4 apenas, com as quatro primeiras questões. Propagação e gases viram a aula seguinte.

A ordem dos cortes segue a frequência no ENEM: propagação de calor é o subtema mais cobrado (cinco das onze questões), então o Bloco 5 é o último a sair.

Material da Aula

<code>plano_aula_termologia.tex</code>	Este documento.
<code>slides_termologia.html</code>	Deck projetado, com as simulações animadas (partículas, equilíbrio térmico, gráfico de aquecimento, convecção e pistão). As onze questões aparecem como recorte do caderno oficial do INEP , não redigitadas: a turma vê a página da prova, com a diagramação e as figuras originais. Arquivo único e autocontido: abre em qualquer navegador, sem internet.
<code>figuras/</code>	Os onze recortes em PNG, mais o <code>FONTES.md</code> com a procedência de cada um (prova, caderno, página, coluna e URL do PDF de origem).
<code>lista_questoes_termologia.tex</code>	Lista impressa, com as onze do ENEM mais as de fixação.

*As onze questões foram conferidas uma a uma nos cadernos oficiais do INEP. Duas referências vieram corrigidas: a de 2025 é a questão 91 (não 96), e as quatro de 2024 são do caderno **cinza** (não amarelo).*